

Feuille d'exercices N°02

Étude globale d'une fonction à une variable réelle

Exercice 1 On considère la fonction :

$$f(x) = (x - 5)^2 \sqrt{x}.$$

1. Étudier la monotonie de la fonction f .
2. En déduire les extrema de f .

Exercice 2 On considère la fonction: $f(x) = x \sin x + \cos x - x^2$.

1. Étudier les variations de la fonction f .
2. En déduire les extrema de f .

Exercice 3 On considère la fonction :

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

1. Étudier la monotonie de la fonction f .
2. En déduire que $e^\pi > \pi^e$.

Exercice 4 Étudier les branches infinies de la fonction :

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x}.$$

Exercice 5 On se propose de montrer que :

$$\forall x \geq 0, e^x \leq 1 + x + \frac{x^2}{2} e^x.$$

On considère alors la fonction : $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} e^x - e^x$.

1. Dresser le tableau de variation de f' .
2. En déduire le signe de f' .
3. Dresser le tableau de variation de f .
4. Conclure.

Exercice 6 Soit la fonction :

$$f(x) = \ln \left(\frac{e^{2x}}{e^x + 1} \right).$$

1. Déterminer D_f et les limites aux bornes de D_f .
2. Étudier les branches infinies de f .
3. Étudier les variations de f .
4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f en $x = 0$.
5. Tracer la courbe de f .

Exercice 7 Étudier la parité de la fonction f définie par

$$f(x) = \ln \left(\sqrt{x^2 + 1} + x \right).$$

Exercice 8 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, 2π -périodique et paire, telle que :

$$\forall x \in [0, \pi], \quad f(x) = x(\pi - x).$$

1. Justifier qu'il suffit d'étudier f sur $[0, \pi]$ pour connaître son comportement sur $\mathbb{R}$ tout entier.
2. Étudier les variations de f sur $[0, \pi]$.
3. Tracer la courbe de f sur $[-2\pi, 2\pi]$.

Exercice 9 On considère les deux fonctions suivantes :

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ et } \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, calculer $\operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x)$ et $\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x)$ et étudier la parité de ces deux fonctions.
2. Calculer les limites des deux fonctions en $\pm\infty$.
3. Montrer que les deux fonctions sont dérivables et exprimer leur dérivées en fonctions de ces deux fonctions.
4. Montrer que la fonction ch réalise une bijection de $[0, +\infty[$ vers $[1, +\infty[$.
5. Montrer que la fonction sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.
6. Exprimer les fonctions réciproques des deux fonctions.
7. Justifier la dérivabilité de ch^{-1} et de sh^{-1} sur $[1, +\infty[$ et $\mathbb{R}$ respectivement et exprimer leurs dérivées.
8. Tracer les graphes des fonctions ch et sh ainsi que leurs réciproques.

Exercice 10 On considère la fonction suivante :

$$\operatorname{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

1. Déterminer le domaine de définition de th et calculer les limites aux bornes.
2. Étudier la dérivabilité de th sur son domaine de définition et exprimer sa dérivée.
3. En déduire que th réalise une bijection de son domaine de définition sur un intervalle J à déterminer.
4. Justifier que th^{-1} est dérivable sur J et exprimer sa dérivée.
5. Tracer les graphes de th et sa réciproque.